

Proiezione canonica

martedì 22 marzo 2022 15:12

Le equivalenze sono delle corrispondenze speciali che mi associano degli elementi e devono avere 3 proprietà speciali, (R) , (T) e (S) .

definizione:

$$E_E = \{ \text{equivalenze in } E \}$$

$$\Pi_E = \{ \text{partizioni di } E \}$$

$$Q_E^\Pi = \{ \text{quozienti delle partizioni di } E \}$$

Lemma: $\forall \pi \in \Pi_E$, allora la corrispondenza associata alla partizione $P_\pi: E \dashrightarrow E/\pi$ è una funzione suriettiva!

dim:

$$1) \forall x \in E, \exists E' \in E/\pi : x \in E'$$

io vorrei una cosa del genere, dove questo però ancora non c'è:

$$x \in E' \text{ per } \pi$$

$\hookrightarrow$?

per definizione significa che $x \in E'$

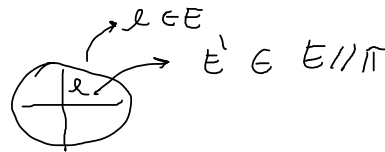
$\hookrightarrow E' \in E/\pi$, e' qualche partizione di non so quale indice.

quindi voglio vedere che $\exists i \in I : x \in E_i$.

Ma questa cosa è vera grazie alla proprietà di ricoprimento $[R] = \bigcup_{i \in I} E_i = E$

$\downarrow$
 $x \in E$

ci sarà almeno una partizione che lo contiene.

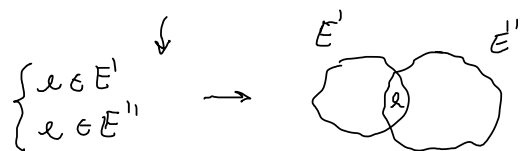


2) ora, abbiamo detto che ogni arciera ha una freccia, e ora devo dire che le ha soltanto una.

$$\forall x \in E, \text{ se } \exists E' E'' \in E//\pi : \begin{cases} x \pi E' \\ x \pi E'' \end{cases}$$

allora:

$$E' = E''$$



$$x \in E' \cap x \in E'' \rightarrow E' \cap E'' \neq \emptyset \quad (\text{dimostrata la disgiunzione})$$

e quindi $E' = E''$.

ora devo dimostrare la prima proprietà che mi dà la suriettività.

↓
ogni bersaglio viene colpito.

$$3) \forall E' \in E//\pi, \exists x \in E : x \xrightarrow{\pi} E' \text{ cioè } x \pi E'. \text{ MA } x \in E$$

↓
uno dei tanti elementi E_i .
(elemento del quoziente)

MA, se prendo un E' , che è uno dei tanti elementi E_i , certamente trovo un $x \in E'$.
ogni E' non è vuoto.

dimostrata anche la non BANALITÀ

